

Première partie

1-Test de continuité

1-1

Il existe 2 types de câbles RJ45 car ils ne connectent pas les mêmes types d'équipements.
Pour des éléments de même nature on utilise des câbles RJ45 croisés et pour des éléments de nature différente on utilise des RJ45 droit .

Routeurs -> Routeurs (câbles croisés)

Routeurs -> switch (câbles droits)

1-2 - Câblage associé à ces types de câbles

Pour le câble droit : Les 2 extrémités ont les mêmes normes (A -> A)

Pour le câble croisé : Les normes des 2 extrémités du câble sont inversées (A -> B)

1-3 -Reconnaître un câble

Si les couleurs aux 2 extrémités du câble sont dans le même ordre alors c'est un câble droit et si les couleurs sont dans un ordre différent alors il s'agit d'un câble croisé

1-4 -Numérotation

On lit l'ordre de la gauche vers la droite

1-5 - Il s'agit d'un câble droit

2 -Mesure des paramètres du cable

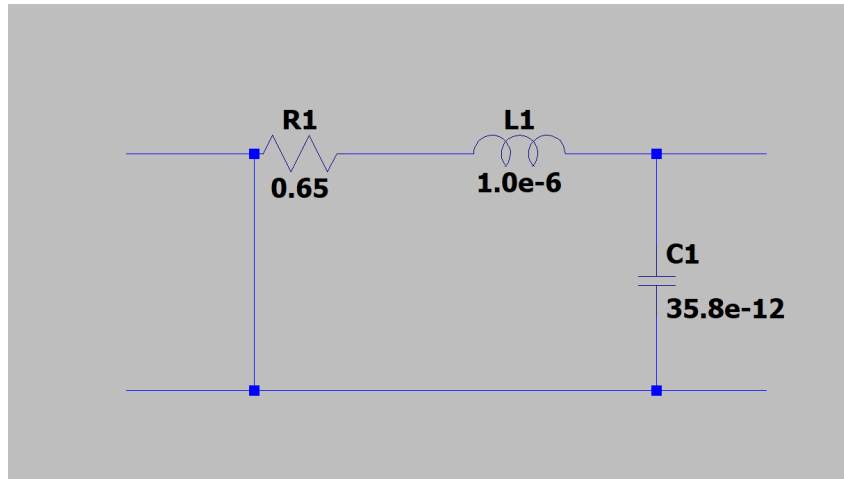
Paramètres Primaires

2-1-1/ 2-1-2 Résistance et inductance et capacitance mesurée:

Paires torsadées	Paire orange	Paire verte	Paire Bleue	Paire Marron
Mesure de R[ohm]	0.65	0.62	0.64	1.03
Mesure de L	1.0 uH	1.1 uH	1.1 uH	1.1 uH
Mesure de C	35.8 pF	36.4 pF	36.8 pF	34.7

2-1-3 -Schéma électrique equivalent

Nous avons choisi la paire orange

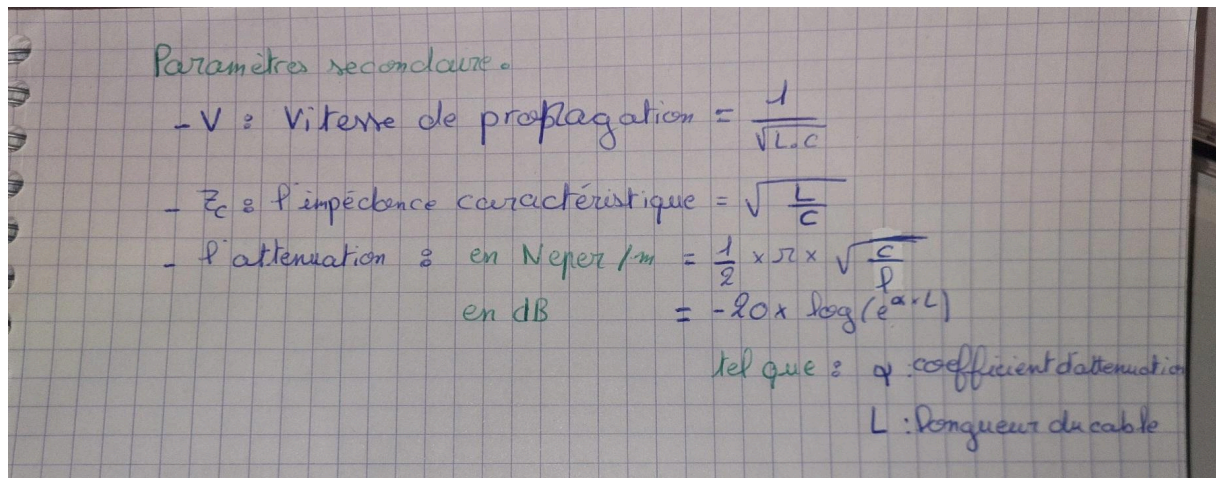


2-1-4 - Tableau des valeurs linéiques

Paires torsadées	Paire orange	Paire verte	Paire Bleue	Paire Marron
Mesure de R[ohm/m]	1.3	1.24	1.28	2.06
Mesure de L	2.0 [uH/m]	2.2 [uH/m]	2.2 [uH/m]	2.2 [uH/m]
Mesure de C	71.6 [pF/m]	72.8 [pF/m]	73.6 [pF/m]	69.4 [pF/m]

Paramètres Secondaires

2-2-1 -Formules des paramètres secondaires



2-2-2 -Tableau de valeurs

Paires torsadées	Paire orange	Paire verte	Paire Bleue	Paire Marron
Vitesse de propagation[m/s]	$8.36 \cdot 10^7$	$7.90 \cdot 10^7$	$7.86 \cdot 10^7$	$8.09 \cdot 10^7$
Impédance caractéristique[Ohm]	$1.62 \cdot 10^2$	$1.74 \cdot 10^2$	$1.73 \cdot 10^2$	$1.78 \cdot 10^2$
Atténuation[Neper/m]	$3.89 \cdot 10^{-3}$	$3.57 \cdot 10^{-3}$	$3.70 \cdot 10^{-3}$	$5.79 \cdot 10^{-3}$

2-2-3 - Calcul du NVP [%] pour la paire orange :

NVP = 27.9 % de $3 \cdot 10^8$ m/s

Calcul de l'affaiblissement en [d/m]

3-Testeur de câble

3-1-Différences entre voix, données, vidéos:

Les câbles testés permettent de transporter trois types d'informations : voix, vidéo et données. Ces informations se distinguent par leurs caractéristiques numériques et leurs contraintes matérielles.

1. Voix

Débit faible (30 à 100 kb/s).

Transmission ****temps réel**** : très sensible à la latence, la gigue et la perte de paquets.

utilise des codecs spécialisés (G.711, G.729...).

Transport sur câbles RJ11 (analogique) ou RJ45/CAT5e-CAT6 pour la VoIP.

2. Vidéo

Débits élevés (1 à 25 Mb/s selon la qualité).

Forte exigence en bande passante et stabilité du réseau.

Très sensible aux coupures et variations de délai.

Transport via Ethernet (CAT5e, CAT6, fibre).

3. Données

Débit variable selon les usages (navigation, téléchargement...).

Pas de contrainte de temps réel : tolérance plus élevée à la latence et à la perte de paquets

Transport sur Ethernet standard (CAT5e, CAT6, fibre).

3-3- Branchement

Schéma de câblage :

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Longueur de chaque paire:

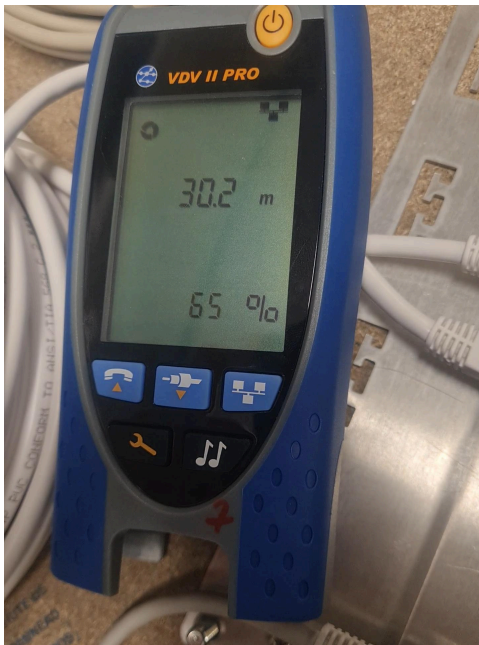
Paire orange : 28.4 m

Paire verte : 28.6 m

Paire Bleue : 27.6 m

Paire Marron : 28 m

3-4 -Etalonnage



NVP = 65% de $3 \cdot 10^8$

3-5 - Calcul de la longueur du câble 2 Lx

Longueur total (Câble 1 +2) = 42.5 m

Longueur câble 1 = 42.5 - L câble 2 =11.7 m